

ISSN 1001-2478
CN 31-2009/X

现代免疫学

现代免疫学

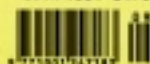
XIANDAI MIANYIXUE

Current Immunology

第三十八卷第五期 (2018年9月)

2018 年 第 38 卷 第 5 期
Vol 38 No 5 Sep 2018

ISSN 1001-2478



9 771001 247185

中国科学引文数据库 (CSCD) 来源期刊
中国《北大核心期刊》(2017 版)
中国自然科学核心期刊
中国生物医学核心期刊
中国基础医学核心期刊

上海市免疫学研究所 主办
上海市免疫学会

微小 RNA-7 基因敲减对 LPS 诱导的脑部炎症的影响

岳东旭^{1, 2}, 赵娟娟^{1, 2}, 胡琳^{1, 2}, 陈慧子^{1, 2}, 丁涛^{1, 2}, 潘飞飞^{1, 2}, 陈超^{1, 2}, 郭萌萌^{1, 2}, 徐林^{1, 2}

(1. 遵义医学院 贵州省基因检测与治疗特色重点实验室, 遵义 563099; 2. 遵义医学院 免疫学教研室暨贵州省生物治疗人才基地, 遵义 563099)

摘要: 为研究微小 RNA-7 (microRNA-7, *miR-7*) 基因敲减 (knock down, KD) 对 LPS 诱导的脑部炎症的影响并探讨其意义, 课题组用 LPS 腹腔注射 (2.5 mg/kg 体质量) WT 小鼠建立脑部炎症损伤模型; HE 染色观察小鼠脑组织病理学变化, real-time PCR 探针法检测脑组织中 *miR-7* 的表达变化; 进一步, 用 LPS 腹腔注射 (2.5 mg/kg 体质量) WT 小鼠和 *miR-7* KD 小鼠; 12 h 后, HE 染色观察小鼠脑组织病理学变化; real-time PCR 检测脑组织中炎症细胞因子 IL-6、TNF- α 和 TGF- β 的 mRNA 变化水平; ELISA 检测脑组织中炎症细胞因子 IL-6、TNF- α 和 TGF- β 的变化水平; Western blotting 检测信号通路 Akt 和 p-Akt 以及炎症信号通路 NF- κ B 和 p-NF- κ B 的表达变化。结果显示小鼠炎症损伤模型脑组织中, HE 示 WT 小鼠在注射 LPS 后, 脑组织中炎症细胞浸润显著增多且 *miR-7* 的表达水平显著升高 ($P < 0.01$); HE 结果示 *miR-7* KD 小鼠脑组织中炎症细胞浸润较 WT 小鼠显著增多; real-time PCR 结果示促炎细胞因子 IL-6 ($P < 0.01$) 和 TNF- α ($P < 0.01$) 的表达水平均显著升高, 而抑炎细胞因子 TGF- β ($P < 0.01$) 的表达水平显著降低; ELISA 结果显示, 促炎细胞因子 IL-6 ($P < 0.01$) 和 TNF- α ($P < 0.01$) 的表达水平均显著升高, 而抑炎细胞因子 TGF- β 的表达水平显著降低 ($P < 0.01$); Western blotting 结果示 *miR-7* KD 模型小鼠脑组织 Akt 和 p-Akt 表达没有明显变化, NF- κ B ($P < 0.05$) 和 p-NF- κ B ($P < 0.01$) 表达均明显增加。由此 *miR-7* 基因敲减显著促进了脑组织炎症损伤的发生, 与 NF- κ B 信号通路传递改变相关, 本研究为后续深入探讨 *miR-7* 在脑部炎症相关疾病的发生机制中的作用提供了前期实验基础。

关键词: 微小 RNA-7; 脑部炎症; NF- κ B; 细胞因子

中图分类号: R394.33

文献标志码: A

文章编号: 1001-2478(2018)05-0366-06

脑部炎症 (brain inflammation) 是指脑实质受到生物性、物理性、化学性因子等多种因素的作用导致脑组织受到损伤, 进而引起脑组织炎症损伤的过程^[1]。研究报道, 脑部炎症是多种神经退行性疾病共同的病理基础, 参与了多种神经退行性疾病的发生发展过程^[2]。微小 RNA-7 (microRNA-7, *miR-7*) 作为 miRNA 家族重要成员之一, 在脑组织中具有较高的表达水平^[3]。然而, *miR-7* 在包括脑部炎症在内的脑部相关疾病的病理学改变中的具体作用及机制仍未有研究报道。本研究中, 课题组利用前期构建的 *miR-7* 基因敲减 (knock down, KD) 小鼠模型, 观察 *miR-7* 敲减后对 LPS 诱导的小鼠脑部炎症的影响以及可能的机制, 为后续进一步探讨

miR-7 在脑部炎症以及相关疾病发生中的作用及机制提供实验依据。

1 材料与方法

1.1 实验动物 无特定病原体 (specific pathogen free, SPF) 级 8~12 周龄的 FVB/N 背景 WT 小鼠和 FVB/N 背景 *miR-7* KD 小鼠, 均饲养于遵义医学院生物医学中心 SPF 级动物实验室^[4-6]。实验过程中得到遵义医学院实验动物使用委员会的批准和伦理指导 (2013016)。

1.2 主要试剂和仪器 4% 多聚甲醛 (重庆川东化工公司); HE 染液 (泰康医疗); 氯仿、异丙醇、无水乙醇 (分析纯级, 重庆川东化工公司); Premix Ex Taq Version 2.0 (TaKaRa 公司); PCR 引物, 由 Invitrogen 生物技术有限公司 (上海) 合成。SW-CJ-2FD 型超净工作台 (苏州净化设备厂); IX-51 倒置显微镜、IX-71 倒置荧光显微镜 (Olympus 公司); 低温高速离心机 (Thermo Fisher 公司)。

1.3 脑部炎症模型的建立 用 LPS 以 2.5 mg/kg 的剂量腹腔注射小鼠, 12 h 之后, 采集相应结果。

收稿日期: 2018-01-29

基金项目: 国家自然科学基金 (31760258); 贵州省高层次创新人才计划 [黔科合人才 (2016) 4031 号]; 遵义医学院优秀青年人才计划 (15ZY-001)

作者简介: 岳东旭 (1992-), 男, 硕士生, 研究方向为神经免疫学
通信作者: 徐林 (E-mail: xulinzhouya@163.com)

1.4 HE染色检测小鼠脑组织病理变化 断颈法处死1.3中造模成功的WT和*miR-7* KD小鼠,分别取出小鼠大脑组织,4%甲醛固定24 h后,石蜡包埋,切片成5 μ m厚度,行HE染色,显微镜下观察其病理结构变化。

1.5 RNA的提取 断颈法处死待测小鼠,取脑组织研磨,取100 mg加入1 mL RNAiso™ Plus,反复吹打,室温放置5 min,然后在标本中加入200 μ L氯仿,剧烈振荡15 s,室温放置3 min,后2~8 $^{\circ}$ C 10 000 $\times g$ 离心15 min,离心后样品分为3层,去水相中液体,转移到新的离心管,按1 mL TRIzol加入500 μ L异丙醇的比例,室温放置10 min,然后2~8 $^{\circ}$ C 10 000 $\times g$ 离心10 min,弃去上清,加入1 mL 75%乙醇洗涤沉淀,然后2~8 $^{\circ}$ C 7 500 $\times g$ 离心5 min,弃去上清,室温干燥5 min,加入25~200 μ L无RNase的水,混匀,−80 $^{\circ}$ C放置。

1.6 Real-time PCR法检测炎性细胞因子的相对表达水平 将提取的RNA,利用TaKaRa的反转录试剂盒,按照说明书以Oligo dT Primer和Random 6 mers为引物,使用反转录通用体系,进行反转录反应,反应条件为50 $^{\circ}$ C 15 min; 85 $^{\circ}$ C 5 s。4 $^{\circ}$ C保存。凋亡蛋白引物序列如下,IL-6上游: AGACAAAGCCAGAGTCCTTCAG, 下游: GGTCTTGGTCCTTAGCCACTC; TNF- α 上游: TGTCTACTGAACTTCGGGGTG, 下游: CTGCTCCTCCACTTGGTGGTT; TGF- β 上游: CCCCATTCCTACTTCTCC, 下游: ACGCACCTTTCTGGTTACAC。Real-time PCR的反应条件是95 $^{\circ}$ C 10 min; 95 $^{\circ}$ C 30 s, 60 $^{\circ}$ C 6 s,共40个循环。4 $^{\circ}$ C保存。

1.7 ELISA检测炎性细胞因子的相对表达水平 计算好所需微孔数量,每个样品、标准品、空白对照和可选对照均加做副孔,每个微孔加400 μ L洗涤缓冲液洗涤两次,之后进行标准品的倍比稀释,分

别稀释至2 000 pg/mL、1 000 pg/mL、500 pg/mL、250 pg/mL、125 pg/mL、62.5 pg/mL、31.3 pg/mL,建立浓度梯度为2 000 pg/mL至31.3 pg/mL的稀释液,每个样品孔加入50 μ L的样品稀释液,并加入50 μ L的生物素共轭物,孵育2 h,弃去微孔内的液体,洗板6次,每个微孔加入100 μ L的HRP-蛋白链菌素,孵育1 h,弃去微孔内的液体,洗板6次,再加入100 μ L TMB,孵育10 min,标准孔显色为暗蓝色时加入终止液,使用分光光度计以主波长450 nm检测各微孔D值。

1.8 Western blotting检测NF- κ B和Akt蛋白表达情况 收集1.3中造模成功小鼠脑组织100 mg,分别加入100 μ L的蛋白裂解液裂解30 min,提取蛋白,BCA法检测浓度,加5 $\times$ 上样缓冲液,100 $^{\circ}$ C作用8 min使蛋白变性,取上清并分装备用; SDS-PAGE电泳1 h;取目的蛋白,转PVDF膜45 min,5%脱脂奶粉封闭2 h,配置兔抗人GAPDH、NF- κ B、p-NF- κ B(1:1 000)、Akt、p-Akt(1:1 000),4 $^{\circ}$ C反应过夜,PBST洗膜,10 min $\times$ 3次。然后在HRP-羊抗兔二抗(1:2 000)中,室温孵育2 h,PBST洗膜,10 min $\times$ 3次;加入等量显剂A、B,曝光显色,GAPDH作为内参分析结果。

1.9 统计学处理 实验数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示。数据采用GraphPad Prism™ 5软件分析,组间比较采用 t 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义, $P < 0.01$ 为差异具有明显的统计学意义。所有实验均重复3次。

2 结果

2.1 脑部炎症损伤模型小鼠脑组织中*miR-7*水平的变化和脑组织病理变化 与WT小鼠相比,HE染色结果显示,LPS诱导的小鼠脑组织中炎性细胞浸润显著增加(图1A)。LPS诱导的小鼠脑部炎症模型中*miR-7*的表达水平显著升高(图1B, ** $P < 0.01$)。

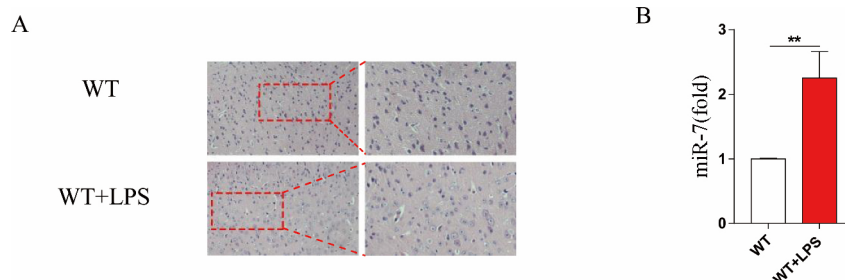


图1 WT小鼠脑组织HE病理损伤变化和*miR-7*表达水平变化 ** $P < 0.01$

2.2 脑部炎症损伤模型小鼠脑组织病理变化 与 WT 小鼠相比, HE 染色结果显示, *miR-7* 基因敲减后, LPS 诱导的小鼠脑组织中炎性细胞浸润显著增加(图 2)。

2.3 脑部炎症损伤模型小鼠脑组织炎性细胞因子 mRNA 变化 与 WT 小鼠相比, real-time PCR 结果显示, LPS 诱导的小鼠脑部炎症模型中促炎细胞因子 IL-6 和 TNF- α 的表达水平均显著升

高(图 3A、B, $**P < 0.01$), 抑炎细胞因子 TGF- β 的表达水平则明显降低(图 3C, $**P < 0.01$)。

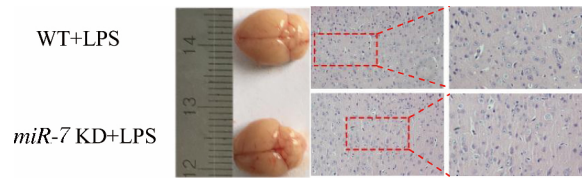


图 2 小鼠脑组织 HE 病理损伤变化

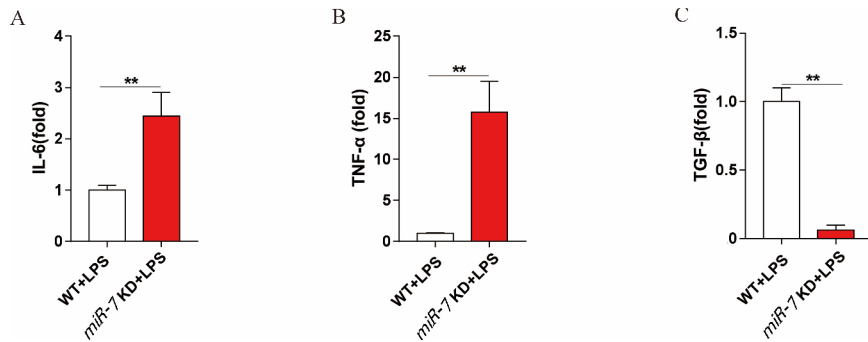


图 3 Real-time PCR 示脑部炎症小鼠模型脑组织中 IL-6、TNF- α 和 TGF- β 的 mRNA 表达变化 $**P < 0.01$

2.4 脑部炎症损伤模型小鼠脑组织炎性细胞因子变化 与 WT 小鼠相比, ELISA 结果显示, LPS 诱导的小鼠脑部炎症模型中促炎细胞因子 IL-6 和

TNF- α 的表达水平均显著升高(图 4A、B, $**P < 0.01$), 抑炎细胞因子 TGF- β 的表达水平则明显降低(图 4C, $**P < 0.01$)。

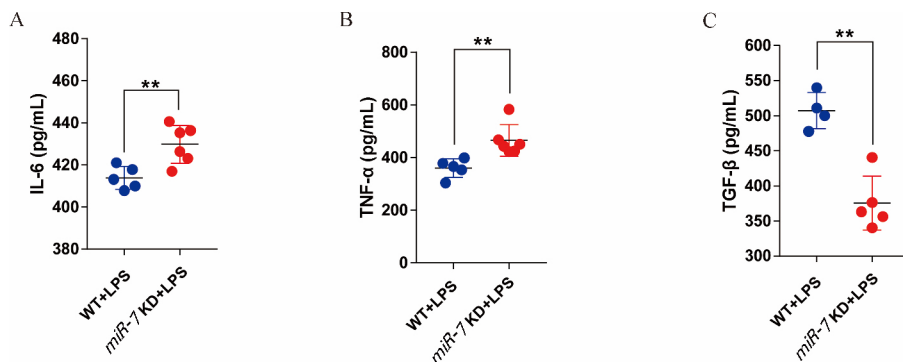


图 4 ELISA 检测脑部炎症小鼠模型脑组织中 IL-6、TNF- α 和 TGF- β 的表达变化 $**P < 0.01$

2.5 脑部炎症损伤模型小鼠脑组织中 Akt、NF- κ B 以及 p-Akt、p-NF- κ B 蛋白的表达变化 与 WT 小鼠相比, Western blotting 结果显示, *miR-7* KD 小鼠脑组织中 Akt 和 p-Akt 蛋白表达水平没有显著变化。*miR-7* KD 小鼠脑组织中 NF- κ B 的表达水平升高(图 5A、D, $*P < 0.05$), 而 p-NF- κ B 蛋白表达显著增加(图 5A、E, $**P < 0.01$)。

3 讨论

新近研究显示, miRNA 在脑部炎症的发生发展中起到了关键作用^[7-8], 如 Xi 等^[9]研究发现, miR-126 能够通过抑制 Akt 信号通路激活, 帮助维

持大鼠脑部血管内皮细胞的屏障作用, 能减轻毒性物质对血脑屏障完整性的破坏。Huang 等^[10]研究发现, 脑部炎症损伤时, 小胶质细胞外泌体中 miR-124 表达水平显著升高, miR-124 通过与其靶分子 PDE4B 结合, 抑制 mTOR 信号通路激活, 进而减轻神经炎症。Yang 等^[11]发现, 将 miR-15a/16-1 尾静脉注射小鼠之后, 减轻了缺血性脑损伤小鼠模型中促炎细胞因子 IL-6、TNF- α , 并减少了脑细胞凋亡的数量以及脑梗死的面积, 表明 miR-15a/16-1 是诊断和治疗缺血性脑损伤的重要分子。以上研究提示, miRNA 分子不仅参与了脑部炎症及相关疾病发生过程, 还可以作为相关疾病的临床

诊断和治疗新靶标。

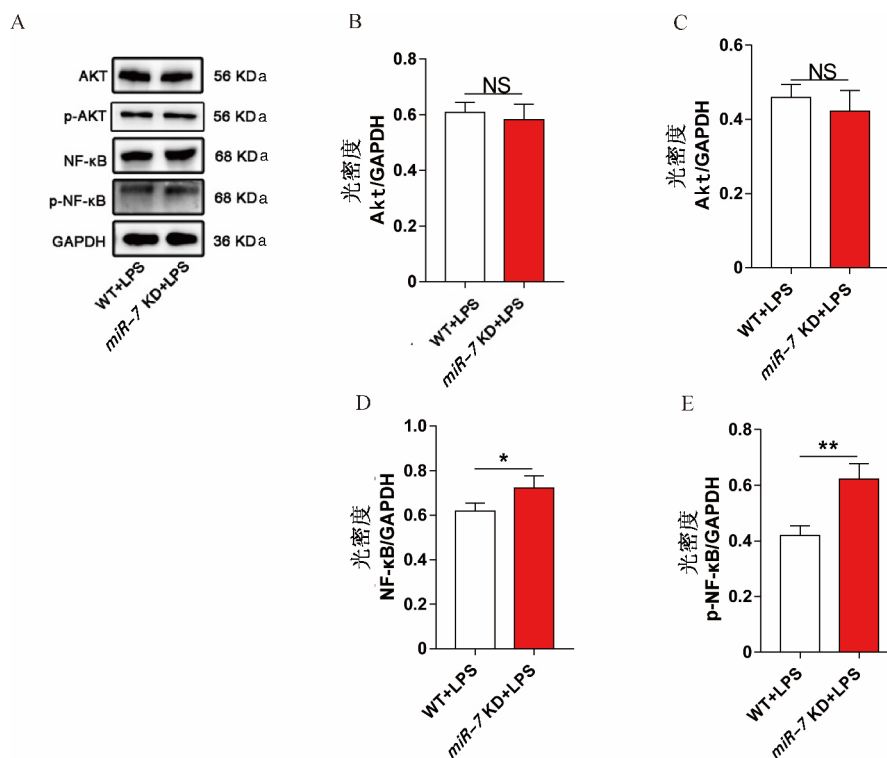


图5 脑部炎症小鼠模型脑组织中 Akt、NF-κB 以及 p-Akt、p-NF-κB 蛋白的表达变化

已有研究显示, miR-7 和脑部疾病密切相关^[12-14]。Bhere 等^[15]发现, miR-7 通过下调肿瘤细胞表皮生长因子受体的表达, 导致死亡受体 5 表达升高, 可有效地诱导胶质母细胞瘤细胞凋亡。帕金森综合征是常见的神经退行性疾病, α -突触核蛋白在大脑中的聚集是导致帕金森综合征的主要原因之一。Fragkouli 等^[16]研究发现, miR-7 既可以靶向 α -突触核蛋白, 又可以通过干扰 1-甲基-4-苯基吡啶所诱导的 mTOR 信号通路的下调来减少神经元死亡, 抑制帕金森综合征的进展。以上均提示 miR-7 在脑部疾病的发生过程中扮演了重要的角色。本研究发现, 在 WT 小鼠脑部炎症模型中, HE 染色显示小鼠脑组织炎性细胞浸润增加, miR-7 基因的表达水平显著增加。进一步利用前期构建的 miR-7 KD 小鼠模型来观察 miR-7 KD 对小鼠脑部炎症的影响。观察发现 miR-7 KD 后, HE 染色示小鼠脑组织炎性细胞浸润明显增多; real-time PCR 发现大脑中促炎细胞因子 IL-6 和 TNF- α 的表达水平显著升高, 而抑炎细胞因子 TGF- β 的表达水平则显著下降; 同时, Western blotting 结果示 NF- κ B 蛋白的表达水平显著升高, 以上结果提示 miR-7 KD 后可显著促进 LPS 诱导的脑部炎症的发

生。现已知 NF- κ B 信号通路的激活与脑部炎症的发生密切相关^[17-18], 如 Mettang 等^[19]报道, 抑制 IKK2/NF- κ B 信号通路激活能够显著降低创伤性脑损伤所引起的脑部炎症反应, 并且能够有效地减轻神经元的损伤。本研究进一步发现, miR-7 KD 以后, 模型小鼠脑组织中 Akt 和 p-Akt 蛋白表达没有明显变化, 而 p-NF- κ B 蛋白的表达水平显著升高, 提示 miR-7 KD 后对模型脑部炎症的影响可能与 NF- κ B 信号通路传递有关。值得注意的是, 课题组发现 miR-7 KD 后 NF- κ B 蛋白的水平也明显增加。以上结果表明 miR-7 作为 miRNA 家族重要成员之一, 对 NF- κ B 信号通路具有重要调控作用。然而, miR-7 在脑部炎症的病理发生过程中的具体角色及其明确的相关机制有待后续研究进一步阐明。

综上所述, 本研究发现 miR-7 基因敲减可显著影响脑部炎症的发生, 且可能与 NF- κ B 信号通路激活有关, 这将为后续深入探讨 miR-7 分子对 NF- κ B 的调控作用以及对脑部炎症相关神经退行性疾病的发生机制研究提供实验依据。

参考文献

- [1] Hamasaki MY, Machado MCC, Pinheiro Da Silva F. Animal

- models of neuroinflammation secondary to acute insults originated outside the brain[J]. *J Neurosci Res*, 2018, 96(3): 371-378.
- [2] Aktas O, Ullrich O, Infante-Duarte C, *et al.* Neuronal damage in brain inflammation[J]. *Arch Neurol*, 2007, 64(2): 185-189.
- [3] Kabaria S, Choi DC, Chaudhuri AD, *et al.* MicroRNA-7 activates Nrf2 pathway by targeting Keap1 expression[J]. *Free Radic Biol Med*, 2015, 89: 548-556.
- [4] Zhao J, Tao Y, Zhou Y, *et al.* MicroRNA-7: A promising new target in cancer therapy[J]. *Cancer Cell Int*, 2015, 15: 103.
- [5] 郑文, 赵娟娟, 朱顺飞, 等. 微小 RNA-7 敲减对小鼠脾脏中 T 淋巴细胞体外功能的影响[J]. *现代免疫学*, 2016(5): 358-363.
- [6] 卢佳, 陶弋婧, 贾力, 等. 内毒素耐受状态下脾脏 CD4⁺ Foxp3⁺ 调节性 T 细胞的比例变化及意义[J]. *现代免疫学*, 2016(4): 289-293.
- [7] Cardoso AL, Guedes JR, de Lima MC. Role of microRNAs in the regulation of innate immune cells under neuroinflammatory conditions[J]. *Curr Opin Pharmacol*, 2016, 26: 1-9.
- [8] Dickey LL, Hanley TM, Huffaker TB, *et al.* MicroRNA 155 and viral-induced neuroinflammation[J]. *J Neuroimmunol*, 2017, 308: 17-24.
- [9] Xi T, Jin F, Zhu Y, *et al.* MicroRNA-126-3p attenuates blood-brain barrier disruption, cerebral edema and neuronal injury following intracerebral hemorrhage by regulating PIK3R2 and Akt[J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2017, 494(1-2): 144-151.
- [10] Huang S, Ge X, Yu J, *et al.* Increased miR-124-3p in microglial exosomes following traumatic brain injury inhibits neuronal inflammation and contributes to neurite outgrowth via their transfer into neurons[J]. *Faseb J*, 2018, 32(1): 512-528.
- [11] Yang X, Tang X, Sun P, *et al.* MicroRNA-15a/16-1 antagonist ameliorates ischemic brain injury in experimental stroke[J]. *Stroke*, 2017, 48(7): 1941-1947.
- [12] Dong YF, Chen ZZ, Zhao Z, *et al.* Potential role of microRNA-7 in the anti-neuroinflammation effects of nicorandil in astrocytes induced by oxygen-glucose deprivation[J]. *J Neuroinflammation*, 2016, 13(1): 60.
- [13] Cai S, Shi GS, Cheng HY, *et al.* Exosomal miR-7 mediates bystander autophagy in lung after focal brain irradiation in mice[J]. *Int J Biol Sci*, 2017, 13(10): 1287-1296.
- [14] Zhang X, Zhang X, Hu S, *et al.* Identification of miRNA-7 by genome-wide analysis as a critical sensitizer for TRAIL-induced apoptosis in glioblastoma cells[J]. *Nucleic Acids Res*, 2017, 45(10): 5930-5944.
- [15] Bhare D, Tamura K, Wakimoto H, *et al.* MicroRNA-7 up-regulates death receptor 5 and primes resistant brain tumors to caspase-mediated apoptosis[J]. *Neuro Oncol*, 2018, 20(2): 215-224.
- [16] Fragkouli A, Doxakis E. MiR-7 and miR-153 protect neurons against MPP(+)-induced cell death via upregulation of mTOR pathway[J]. *Front Cell Neurosci*, 2014, 8: 182.
- [17] Zeng J, Chen Y, Ding R, *et al.* Isoliquiritigenin alleviates early brain injury after experimental intracerebral hemorrhage via suppressing ROS- and/or NF-kappaB-mediated NLRP3 inflammasome activation by promoting Nrf2 antioxidant pathway[J]. *J Neuroinflammation*, 2017, 14(1): 119.
- [18] Hu Y, Wang Z, Pan S, *et al.* Melatonin protects against blood-brain barrier damage by inhibiting the TLR4/NF-kappaB signaling pathway after LPS treatment in neonatal rats[J]. *Oncotarget*, 2017, 8(19): 31638-31654.
- [19] Mettang M, Reichel SN, Lattke M, *et al.* IKK2/NF-kappaB signaling protects neurons after traumatic brain injury[J]. *Faseb J*, 2018, 32(4): 1916-1932.

The effect of microRNA-7 knock down on LPS-induced murine brain inflammation

YUE Dong-xu^{1,2}, ZHAO Juan-juan^{1,2}, HU Lin^{1,2}, CHEN Hui-zi^{1,2}, DING Tao^{1,2}, PAN Fei-fei^{1,2}, CHEN Chao^{1,2}, GUO Meng-meng^{1,2}, XU Lin^{1,2} (1. *Special Key Lab of Gene Detection and Treatment of Guizhou Province, Zunyi Medical University, Zunyi 563099, China*; 2. *Department of Immunology, Talent Base of Biological Therapy of Guizhou Province, Zunyi Medical University, Zunyi 563099, China*)

Abstract: We aimed to explore the effect of microRNA-7 knock down (KD) on LPS-induced brain inflammation in murine. Wild-type and *miR-7* KD mice were intraperitoneally injected with LPS(2.5 mg/kg weight) to induce brain inflammation model. 12 hours later, HE staining was used to observe the pathological changes in the brain tissues. The expressions of IL-6, TNF-

α and TGF- β at RNA level were detected by real-time PCR and those at protein level were detected by ELISA. The changes of NF- κ B and Akt signaling pathways were detected by Western blotting. Together, the *miR-7* knock down in mice significantly enhanced the brain inflammation. The real-time PCR and Western blotting showed the increase in IL-6, TNF- α and the decrease in TGF- β in KD group ($P < 0.01$). Additionally, knock down of *miR-7* results in changes in NF- κ B signaling pathway while no changes were found for Akt pathway. In conclusion, *miR-7* KD aggravates the inflammation in brain tissue and it affects NF- κ B signaling pathway. These results would lay foundation for further study on the mechanism of *miR-7* in the pathogenesis of brain inflammation-related diseases.

Key words: microRNA-7; brain inflammation; NF- κ B; cytokine